

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: جوان 2011

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

المدة: 4 ساعات ونصف

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04.5 نقطة)

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

$z_C = \sqrt{3}(1+i)$ ، $z_B = -1+i$ ، $z_A = 1-i$: الترتيب: ثلاث نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب:

1/ اكتب على الشكل الأساسي الأعداد المركبة: z_C ، z_B ، z_A .

2/ أ/ احسب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ ، ثم فسر هندسيا النتائج للمحصل عليها.

ب/ حدد طبيعة المثلث ABC .

3/ عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ACBD$ معيناً.

4/ T التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z'

حيث: $z' = (-1+i)z + 1-3i$

أ/ عين طبيعة التحول T وعناصره المميزة.

ب/ استنتج طبيعة التحول ToT وعناصره المميزة.

التمرين الثاني: (04.5 نقطة)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

1 / نعتبر النقط $A(1;0;2)$ ، $B(1;1;4)$ ، $C(-1;1;1)$

أ/ أثبت أن النقط A ، B و C تعيّن مستوياً.

ب/ بيّن أن الشعاع $\vec{n}(3;4;-2)$ عمودي على كل من الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ ثم استنتج

معادلة ديكارتية للمستوي (ABC)

2 / نعتبر المستويين (P_1) و (P_2) حيث: $(P_1): 3x + 4y - 2z + 1 = 0$ و $(P_2): 2x - 2y - z - 1 = 0$.

أ/ بيّن أن المستويين (P_1) و (P_2) متعامدان.

ب/ عيّن تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (P_1) و (P_2) .

ج/ تحقق أن النقطة $O(0;0;0)$ لا تنتمي إلى (Δ) .

د/ احسب المسافتين $d(O; (P_1))$ و $d(O; (P_2))$ واستنتج المسافة $d(O; (\Delta))$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(U_n) متتالية حسابية متزايدة تماماً حدودها أعداد طبيعية تحقق:

$$\begin{cases} m = \text{PPCM}(U_3, U_5) \\ d = \text{PGCD}(U_3, U_5) \end{cases} \quad \text{حيث:} \quad \begin{cases} U_4 = 15 \\ m + d = 42 \end{cases}$$

1/ عَيِّن الحدين U_3 و U_5 ثم استنتج U_0

2/ اكتب U_n بدلالة n ، ثم بيِّن أن: 2010 حد من حدود (U_n) وعين رتبته.

3/ عين للحد الذي ابتداء منه يكون مجموع 5 حدود متعاقبة من (U_n) يساوي 10080

4/ n عدد طبيعي غير معدوم.

أ) احسب بدلالة n المجموع S حيث: $S = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_{2n}$

ب) استنتج بدلالة n المجموعين S_1 و S_2 حيث: $S_1 = U_0 + U_2 + U_4 + \dots + U_{2n}$

$$S_2 = U_1 + U_3 + U_5 + \dots + U_{2n-1}$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (3x + 4)e^x$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1/ أ) احسب f' ، f'' ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن:

$$f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4)e^x \quad \text{حيث: } f', f'', \dots, f^{(n)}$$

ب) استنتج حل المعادلة التفاضلية: $y'' = (3x + 16)e^x$

2/ أ) بيِّن أن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ وفسر النتيجة هندسياً

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3/ أ) اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ω التي فاصلتها $-\frac{10}{3}$.

ب) بين أن ω هي نقطة انعطاف المنحنى (C_f)

ج) ارسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty; 0]$.

4/ أ) x عدد حقيقي من المجال $]-\infty; 0]$ ، باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\int_{-1}^x te^t dt$ ثم استنتج دالة أصلية

للدالة f على المجال $]-\infty; 0]$.

ب) λ عدد حقيقي أصغر تماماً من $-\frac{4}{3}$

احسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوى المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيمات التي

$$\text{معادلاتها: } y = 0, \quad x = -\frac{4}{3} \quad \text{و} \quad x = \lambda, \quad \text{ثم جد } \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1) نعتبر المعادلة : $(E) \dots 13x - 7y = -1$ حيث: x و y عددان صحيحان.
حل المعادلة (E) .

(2) عيّن الأعداد الصحيحة النسبية a بحيث: $\begin{cases} a \equiv -1[7] \\ a \equiv 0[13] \end{cases}$

(3) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على كل من 7 و 13.

(4) ليكن العدد الطبيعي b المكتوب، في نظام التعداد ذي الأساس 9، كما يلي : $\overline{\alpha 00 \beta 086}$ حيث: α و β عددان طبيعيين ؛ $\alpha \neq 0$.

عيّن α و β حتى يكون b قابلاً للقسمة على 91.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

للفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

نعتبر النقاط $A(1;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;3)$ و $G\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1\right)$

(D) المستقيم الذي يشمل النقطة A وشعاع توجيهه $\vec{u}\left(-1; 1; \frac{3}{2}\right)$ و (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة C

وشعاع توجيهه $\vec{v}\left(\frac{1}{2}; 1; -3\right)$

1- اكتب تمثيلاً وسيطياً لكل من المستقيمين (D) و (Δ) ثم ادرس الوضع النسبي لهما.

2- بين أن: $\overline{GA} + \overline{GB} + \overline{GC} = \vec{0}$ ، ماذا تستنتج بالنسبة للنقطة G ؟

3- عين شعاعاً ناظماً $\vec{n}$ للمستوي (ABC) ثم اكتب معادلة له.

4- احسب المسافة بين النقطة O والمستوي (ABC).

5- H المسقط العمودي للنقطة B على المستقيم (D).

(أ) جد إحداثيات النقطة H .

(ب) استنتج المسافة بين النقطة B والمستقيم (D).

التمرين الثالث: (04 نقاط)

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

1 / أ) الشكل المثلثي للعدد المركب $a = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$ هو $-\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$

(ب) $a^{2011} + \bar{a} = 0$ حيث: $\bar{a}$ مرافق a

2/ في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \bar{u}, \bar{v})$.

أ) التحويل T الذي كتابته المركبة: $z' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) z$ دوران زاويته $-\frac{\pi}{4}$ ومركزه مبدأ المعلم

ب) مجموعة للنقط M ذات اللاحقة z حيث: $\arg(z - i) = \frac{-\pi}{4}$ هي المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A

ذات اللاحقة i وشعاع توجيهه $\bar{u}$ للاحقة $1+i$.

3/ (u_n) المتتالية العددية للمعرفة بـ: $u_0 = \frac{1}{12}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{6}$

$$u_n = -\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4} \right)^n + \frac{2}{3} \quad (1)$$

ب) (u_n) متناقصة تماماً على N

ج) (u_n) متباعدة

التمرين الرابع: (07 نقاط)

1/ g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 + \ln x^2 - 1$

أ/ ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

ب/ احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ في المجال $]0; +\infty[$

2/ f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = (1 - \frac{1}{x^2}) \ln x$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المزود بالمعلم المتعامد المتجانس $(O; \bar{i}, \bar{j})$.

أ/ بين أن f قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ وأن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

ب/ (δ) المنحنى الممثل للدالة $x \mapsto \ln x$ على المجال $]0; +\infty[$

- ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ) ثم جد $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \ln x$ ، ماذا تستنتج ؟

- ارسم (δ) و (C_f) .

3/ أ/ عدد حقيقي من المجال $[1; +\infty[$ ، باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\int_1^x \frac{1}{t^2} \ln t \, dt$

- تحقق أن: $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على المجال $[1; +\infty[$.

- استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $[1; +\infty[$.

ب/ α عدد حقيقي أكبر تماماً من 1.

احسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (δ) والمستقيمين

الذين معادلتيهما: $x = 1$ و $x = \alpha$ ، ثم احسب $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$

الموضوع الأول

التمرين الأول : (4.5 نقطة)

- المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
 A ، B و C ثلاث نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب :
 $z_C = \sqrt{3}(1+i)$ و $z_B = -1+i$ ، $z_A = 1-i$.
 (1) اكتب على الشكل الأسّي الأعداد المركبة : z_A ، z_B و z_C .
 (2) أ- احسب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ ، ثم فسّر هندسيا النتائج المحصل عليها .
 ب- حدّد طبيعة المثلث ABC .
 (3) عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ACBD$ معينًا .
 (4) T التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث : $z' = (-1+i)z + 1 - 3i$.
 أ- عيّن طبيعة التحويل T وعناصره المميزة .
 ب- استنتج طبيعة التحويل $T \circ T$ وعناصره المميزة .

التمرين الثاني : (4.5 نقطة)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
 (1) نعتبر النقط : $A(1; 0; 2)$ ، $B(1; 1; 4)$ و $C(-1; 1; 1)$.
 أ- أثبت أن النقط A ، B و C تعيّن مستويا .
 ب- بيّن أن الشعاع $\vec{n}(3; 4; -2)$ عمودي على كل من الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.
 ثم استنتج معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .
 (2) نعتبر المستويين (P_1) و (P_2) حيث :
 $(P_1): 3x + 4y - 2z + 1 = 0$ و $(P_2): 2x - 2y - z - 1 = 0$.
 أ- بيّن أن المستويين (P_1) و (P_2) متعامدان .
 ب- عيّن تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (P_1) و (P_2) .
 ج- تحقق أن النقطة $O(0; 0; 0)$ لا تنتمي إلى (Δ) .

د- احسب المسافتين $d(O ; (P_1))$ و $d(O ; (P_2))$ واستنتج المسافة $d(O ; (\Delta))$.

التمرين الثالث : (4 نقاط)

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق :

$$\begin{cases} m = PPCM(u_3 ; u_5) \\ d = PGCD(u_3 ; u_5) \end{cases} \text{ حيث : } \begin{cases} u_4 = 15 \\ m + d = 42 \end{cases}$$

- (1) عيّن الحدين u_3 و u_5 ثم استنتج u_0 .
 - (2) اكتب u_n بدلالة n ، ثم بيّن أن : 2010 حدّ من حدود (u_n) و عيّن رتبته .
 - (3) عيّن الحدّ الذي ابتداء منه يكون مجموع 5 حدود متعاقبة من (u_n) يساوي 10080
 - (4) n عدد طبيعي غير معدوم .
 - أ- احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2n}$
 - ب- استنتج بدلالة n المجموعين S_1 و S_2 حيث :
- $$S_2 = u_1 + u_3 + u_5 + \dots + u_{2n-1} \text{ و } S_1 = u_0 + u_2 + u_4 + \dots + u_{2n}$$

التمرين الرابع : (7 نقاط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (3x + 4)e^x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أ- احسب f' ، f'' ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن $f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4)e^x$ حيث : f' ، f'' ، ... ، $f^{(n)}$ المشتقات المتتالية للدالة f .

ب- استنتج حل المعادلة التفاضلية : $y'' = (3x + 16)e^x$

(2) أ- بيّن أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ وفسّر هذه النتيجة هندسيا .

ب- ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيّراتها .

(3) أ- اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحني (C_f) في النقطة ω التي فاصلتها $-\frac{10}{3}$.

ب- بيّن أن ω هي نقطة انعطاف للمنحني (C_f) .

- ج- ارسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty; 0]$.
- 4 أ- x عدد حقيقي من المجال $]-\infty; 0]$ ، باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\int_{-1}^x te^t dt$ ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty; 0]$.
- ب- λ عدد حقيقي أصغر تماماً من $-\frac{4}{3}$.
- احسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y = 0$ ، $x = -\frac{4}{3}$ و $x = \lambda$ ثم جد $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (4 نقاط)

- 1) نعتبر المعادلة : $(E) \dots 13x - 7y = -1$ حيث : x و y عدنان صحيحان. حل المعادلة (E) .
- 2) عيّن الأعداد الصحيحة النسبية a بحيث :
$$\begin{cases} a \equiv -1[7] \\ a \equiv 0[13] \end{cases}$$
- 3) ادرس ، حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على كل من 7 و 13 .
- 4) ليكن العدد الطبيعي b المكتوب في نظام التعداد ذي الأساس 9 كما يلي : $\alpha 00\beta 086$ حيث : α و β عدنان طبيعيين مع $\alpha \neq 0$. عيّن α و β حتى يكون b قابلاً للقسمة على 91 .

التمرين الثاني : (5 نقاط)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- نعتبر النقط : $A(1; 0; 0)$ ، $B(0; 2; 0)$ ، $C(0; 0; 3)$ و $G(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1)$
- (D) المستقيم الذي يشمل النقطة A وشعاع توجيهه $\vec{u}(-1; 1; \frac{3}{2})$
- و (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة C وشعاع توجيهه $\vec{v}(\frac{1}{2}; 1; -3)$

- (1) اكتب تمثيلا وسيطيا لكل من المستقيمين (D) و (Δ) ثم ادرس الوضع النسبي لهما
- (2) بين أن : $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ ، ما ذا تستنتج بالنسبة للنقطة G ؟
- (3) عيّن شعاعا ناظميا $\vec{n}$ للمستوي (ABC) ثم اكتب معادلة له .
- (4) احسب المسافة بين النقطة O والمستوي (ABC) .
- (5) H المسقط العمودي للنقطة B على المستقيم (D) .
- أ- جد إحداثيات النقطة H .
- ب- استنتج المسافة بين النقطة B والمستقيم (D) .

التمرين الثالث : (4 نقطة)

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية :

(1) أ- الشكل المثلثي للعدد المركب $a = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$ هو $-\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$

ب- $a^{2011} + \bar{a} = 0$ حيث : $\bar{a}$ مرافق a .

(2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$:

أ- التحويل T الذي كتابته المركبة $z' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) z$ دوران زاويته $-\frac{\pi}{4}$

ومركزه مبدأ المعلم .

ب- مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $\arg(z - i) = -\frac{\pi}{4}$ هي المستقيم

(Δ) الذي يشمل النقطة A ذات اللاحقة i وشعاع توجيهه $\vec{w}$ لاحقه $1+i$.

(3) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ :

$u_0 = \frac{1}{12}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{6}$.

أ- $u_n = -\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}$

ب- (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

ج- (u_n) متباعدة .

التمرين الرابع : (7 نقاط)

1) الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ :

$$g(x) = x^2 + \ln x^2 - 1$$

أ- ادرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكل جدول تغيّراتها .

ب- احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ في المجال $]0; +\infty[$.

2) الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln x$.

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المزدود بالمعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ- بيّن أن الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ وأن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

- استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكل جدول تغيّراتها .

ب- (δ) المنحني الممثل للدالة $x \mapsto \ln x$ على المجال $]0; +\infty[$.

- ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ) ثم جد $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \ln x$ ، ما ذا تستنتج؟

- ارسم (δ) و (C_f) .

3) أ- x عدد حقيقي من المجال $[1; +\infty[$.

باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\int_1^x \frac{1}{t^2} \ln t \, dt$.

- تحقق أن $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على $[1; +\infty[$.

- استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $[1; +\infty[$.

ب- α عدد حقيقي أكبر تماماً من 1 .

احسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (δ)

والمستقيمين اللذين معادلتيهما $x = \alpha$ و $x = 1$ ، ثم احسب $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$.

حل الموضوع الأول

التمرين الأول :

(1) كتابة z_A ، z_B و z_C على الشكل الأسّي :

لدينا : $z_A = 1 - i$ ومنه : $|z_A| = |1 - i| = \sqrt{2}$

وبالتالي : $z_A = 1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \sqrt{2} e^{-i \frac{\pi}{4}}$

ولدينا : $z_B = -1 + i$ ومنه : ومنه : $|z_B| = |-1 + i| = \sqrt{2}$

ومنه : $z_B = -1 + i = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \sqrt{2} e^{i \frac{3\pi}{4}}$

(لاحظ أن : $z_B = -1 + i = -(1 - i) = -z_A$)

ولدينا : $z_C = \sqrt{3}(1 + i)$ ومنه : $|z_C| = |\sqrt{3}(1 + i)| = \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6}$

ومنه : $z_C = \sqrt{3}(1 + i) = \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = \sqrt{6} e^{i \frac{\pi}{4}}$

(2) أ- حساب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$:

لدينا : $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{-1 + i - 1 + i}{\sqrt{3} + i \sqrt{3} - 1 + i} = \frac{-2 + 2i}{\sqrt{3} - 1 + i (\sqrt{3} + 1)}$

$= \frac{-2 + 2i}{\sqrt{3} - 1 + i (\sqrt{3} + 1)} \times \frac{\sqrt{3} - 1 - i (\sqrt{3} + 1)}{\sqrt{3} - 1 - i (\sqrt{3} + 1)}$

ومنه : $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{4 + 4i \sqrt{3}}{8} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$

وبالتالي : $\begin{cases} \left| \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right| = \left| \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right| = 1 \\ \arg \left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right) = \arg \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = \frac{\pi}{3} \end{cases}$

• التفسير الهندسي للنتائج المحصل عليها :

$$\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = (\vec{AC}; \vec{AB}) \quad \text{و} \quad \left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = \frac{AB}{AC}$$

$$(\vec{AC}; \vec{AB}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \quad \text{و} \quad AB = AC \quad \text{أي} \quad \frac{AB}{AC} = 1$$

ب- تحديد طبيعة المثلث ABC :

من $AB = AC$ و $(\vec{AC}; \vec{AB}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ نستنتج أن المثلث ABC متقايس الأضلاع .

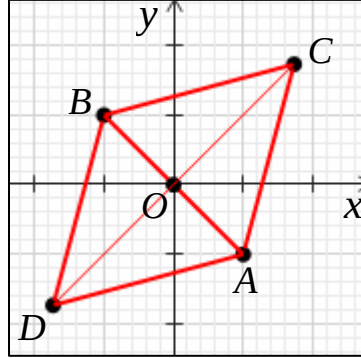
(3) تعيين لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ACBD$ معيناً :
نعلم أن المثلث ABC متقايس الأضلاع ، لكي يكون الرباعي $ACBD$ معيناً يكفي أن يكون القطران $[AB]$ و $[CD]$ متناصفان في النقطة O وهذا يعني أن النقطة D هي نظيرة النقطة C بالنسبة إلى O ومنه : $z_D = -z_C = -\sqrt{3}(1+i)$

(4) أ- تعيين طبيعة التحويل T وعناصره المميزة :
لدينا : $z' = (-1+i)z + 1 - 3i$ وبالتالي فإن العبارة المركبة للتحويل T من الشكل $z' = az + b$ مع $a = -1+i$ و $b = 1 - 3i$ وبما أن : $|a| = \sqrt{2}$ نستنتج أن T هو تشابه مباشر : نسبته $k = |a| = \sqrt{2}$ ، زاويته $\theta = \arg(a) = \frac{3\pi}{4}$ ومركزه النقطة الصامدة Ω ذات اللاحقة z_Ω حيث :

$$z_\Omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1-3i}{2-i} \times \frac{2+i}{2+i} = 1-i = z_A$$

أي أن مركز التشابه T هو النقطة A .

ب- استنتاج طبيعة التحويل $T \circ T$ وعناصره المميزة :
تذكير : إذا كان $S(\Omega; k; \theta)$ و $S'(\Omega; k'; \theta')$ تشابهين غير مباشرين فإن المركب $S \circ S' = S''(\Omega; kk'; \theta + \theta')$ حيث :
وعليه فإن $T \circ T$ هو تشابه غير مباشر مركزه النقطة A ، نسبته $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ ، وزاويته $\frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$.



التمرين الثاني :

- (1) أ- إثبات أن النقط A ، B و C تعيّن مستويا :
- تذكير : ● A ، B و C تعيّن مستويا معناه : A ، B و C ليست في استقامية .
- A ، B و C ليست في استقامية معناه : الشعاعان $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير مرتبطين خطيا .
- $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير مرتبطين خطيا معناه : لا يوجد عدد حقيقي t حيث :

$$\vec{AC} = t \vec{AB}$$

لدينا : $\vec{AB}(0; 1; 2)$ و $\vec{AC}(-2; 1; -1)$

واضح أن الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير مرتبطين خطيا لأن مثلا : $\frac{0}{-2} \neq \frac{1}{1}$

- ب- تبين أن $\vec{n}(3; 4; -2)$ عمودي على كل من $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$:
- لدينا : $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 3 \times 0 + 4 \times 1 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0$ ومنه : $\vec{n} \perp \vec{AB}$
- و لدينا : $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 3 \times (-2) + 4 \times 1 - 2 \times (-1) = 0$ ومنه : $\vec{n} \perp \vec{AC}$
- استنتاج معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) :

$\vec{n}(3; 4; -2)$ شعاع ناظمي للمستوي (ABC) وبالتالي فإن معادلته من

الشكل : $3x + 4y - 2z + d = 0$ ، وبما أن $A \in (ABC)$ فإن :

$$3 \times 1 + 4 \times 0 - 2 \times 2 + d = 0 \text{ ومنه : } d = 1$$

إذن : معادلة للمستوي (ABC) هي $3x + 4y - 2z + 1 = 0$

- (2) أ- تبين أن المستويين (P_1) و (P_2) متعامدان :

$\vec{n}_1(3; 4; -2)$ شعاع ناظمي للمستوي (P_1)

$\vec{n}_2(2; -2; -1)$ شعاع ناظمي للمستوي (P_2)

لدينا : $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 3 \times 2 + 4 \times (-2) - 2 \times (-1) = 0$ ومنه : $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$

إذن : المستويان (P_1) و (P_2) متعامدان .

ب- تعيين تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (P_1) و (P_2) :

$$\text{لدينا : } \begin{cases} 3x + 4y - 2z + 1 = 0 \\ 2x - 2y - z - 1 = 0 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} z = 2x - 2y - 1 \\ 3x + 4y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{وبالتالي : } \begin{cases} z = 2x - 2y - 1 \\ 3x + 4y - 2(2x - 2y - 1) + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{وبعد التبسيط نحصل على الجملة : } \begin{cases} z = 2x - 2y - 1 \\ -x + 8y + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{ومنه : } \begin{cases} x = 8y + 3 \\ z = 2(8y + 3) - 2y - 1 = 14y + 7 \end{cases}$$

$$\text{وبوضع } y = t \text{ نحصل على الجملة : } \begin{cases} x = 8t + 3 \\ y = t \\ z = 14t + 5 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

تمثل هذه الجملة الأخيرة تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) . (توجد ثلاثيات أخرى)

ج- التحقق أن النقطة $O(0; 0; 0)$ لا تنتمي إلى (Δ) :

$$\text{من الجملة : } \begin{cases} 0 = 8t + 3 \\ 0 = t \\ 0 = 14t + 5 \end{cases} \text{ نجد : } \begin{cases} t = -\frac{3}{8} \\ t = 0 \\ t = -\frac{5}{14} \end{cases} \text{ وهذا مستحيل}$$

نستنتج أن النقطة $O(0; 0; 0)$ لا تنتمي إلى (Δ) .

د- حساب المسافتين $d(O; (P_1))$ و $d(O; (P_2))$:

تذكير : المسافة بين النقطة A ذات الإحداثيات $(x_0; y_0; z_0)$ والمستوي (P) ذي

المعادلة $ax + by + cz + d = 0$ هي العدد الحقيقي الموجب $d(A; (P))$ حيث :

$$d(A; (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

وباستعمال المساواة المؤطرة نجد :

$$d_1 = d(O ; (P_1)) = \frac{|0+0+0+1|}{\sqrt{9+16+4}} = \frac{1}{\sqrt{29}} = \frac{\sqrt{29}}{29}$$

$$d_2 = d(O ; (P_2)) = \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{4+4+1}} = \frac{1}{3}$$

$$: d_3 = d(O ; (\Delta)) \text{ استنتاج المسافة}$$

نعلم أن المستويين (P_1) و (P_2) متعامدان و (Δ) مستقيم تقاطعهما .

النقطة O لا تنتمي إلى (P_1) ولا تنتمي إلى (P_2) .

المسافة بين النقطة O والمستقيم (Δ) هي الطول OH حيث H هي المسقط العمودي للنقطة O على المستقيم (Δ) .

لتكن $O'H$ قائم في O' ، وحسب مبرهنة فيثاغورث :

$$d_3^2 = OH^2 = d_1^2 + d_2^2 = \left(\frac{\sqrt{29}}{29}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{38}{261}$$

$$d_3 = d(O ; (\Delta)) = \sqrt{\frac{38}{261}} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{38}{29}} \text{ إذن :}$$

التمرين الثالث :

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق :

$$\begin{cases} m = PPCM(u_3 ; u_5) \\ d = PGCD(u_3 ; u_5) \end{cases} \text{ حيث } \begin{cases} u_4 = 15 \\ m + d = 42 \end{cases}$$

(1) تعيين الحدين u_3 و u_5 :

تذكير : a و b عدنان طبيعيان غير معدومين .

* إذا كان $PGCD(a ; b) = d$ فإنه يوجد عدنان طبيعيان a' و b' أوليان فيما

بينهما بحيث : $a = d \times a'$ و $b = d \times b'$.

$$m \times d = a \times b \text{ أي } PGCD(a ; b) \times PPCM(a ; b) = a \times b *$$

لدينا : $m \times d = a \times b$ ومنه : $m \times d = da' \times db'$ إذن : $m = da'b'$

بوضع $u_3 = a$ و $u_5 = b$ تكتب المساواة : $m + d = 42$ كما يلي :

$$da'b' + d = 42 \text{ ومنه : } d(a'b' + 1) = 42 \text{ نستنتج أن : } d \text{ يقسم } 42 \dots (1)$$

ولدينا : u_3 ، u_4 و u_5 بهذا الترتيب هي حدود متتابعة من متتالية حسابية

وحسب خاصية الوسط الحسابي لمتتالية حسابية فإن $u_3 + u_5 = 2u_4$
 ومنه : $u_3 + u_5 = 30$ وبالتالي : $da' + db' = 30$
 ومنه : $d(a' + b') = 42$ ، نستنتج أن : d يقسم 30 ... (2)
 من (1) و (2) نستنتج أن : d يقسم $PGCD(30; 42)$ أي : d يقسم 6
 ومنه : $d \in \{1; 2; 3; 6\}$

$$\begin{cases} d(a'b' + 1) = 42 \\ d(a' + b') = 30 \end{cases} \text{ نسمي (E) الجملة الآتية :}$$

الحالة 1 : $d = 1$

$$\text{الجملة مستحيلة} \quad \begin{cases} a'b' = 41 \\ a' + b' = 30 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a'b' + 1 = 42 \\ a' + b' = 30 \end{cases} \text{ (E) تكافئ}$$

الحالة 2 : $d = 2$

$$\text{الجملة مستحيلة} \quad \begin{cases} a'b' = 20 \\ a' + b' = 15 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a'b' + 1 = 21 \\ a' + b' = 15 \end{cases} \text{ (E) تكافئ}$$

الحالة 3 : $d = 3$

$$\text{الجملة مستحيلة} \quad \begin{cases} a'b' = 13 \\ a' + b' = 10 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a'b' + 1 = 14 \\ a' + b' = 10 \end{cases} \text{ (E) تكافئ}$$

الحالة 4 : $d = 6$

$$\begin{cases} a' = 2 \\ b' = 3 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a'b' = 6 \\ a' + b' = 5 \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} a'b' + 1 = 7 \\ a' + b' = 5 \end{cases} \text{ (E) تكافئ}$$

$$\begin{cases} u_3 = 12 \\ u_5 = 18 \end{cases} \text{ إذن : } \begin{cases} a = d \times a' = 6 \times 2 = 12 \\ b = d \times b' = 6 \times 3 = 18 \end{cases} \text{ وبالتالي :}$$

● استنتاج قيمة u_0 :

$$r = u_5 - u_4 = 18 - 15 = 3 \text{ هو } (u_n) \text{ أساس المتتالية}$$

$$\text{ولدينا : } u_3 = u_0 + 3r \text{ ومنه : } u_0 = u_3 - 3r = 12 - 3 \times 3 = 3$$

$$\text{إذن : } u_0 = 3$$

$$(2) \text{ كتابة } u_n \text{ بدلالة } n : u_n = u_0 + n \times r = 3 + 3n$$

● تبيان أن 2010 حدّ من حدود المتتالية (u_n) :

$$\text{من المساواة : } 2010 = 3 + 3n \text{ نجد : } n = 669 \text{ وهو عدد طبيعي .}$$

$$\text{نستنتج أن العدد 2010 هو حدّ من حدود المتتالية } (u_n) \text{ ورتبته 670 .}$$

(3) تعيين الحدّ الذي ابتداء منه يكون مجموع 5 حدود متعاقبة من (u_n) هو 10080 :

نفرض أن الحدّ الذي نبحث عنه هو u_p ، وحسب المعطيات فإن

$$(*) \quad u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + u_{p+3} + u_{p+4} = 10080$$

$$\text{لكن : } u_{p+1} = u_p + r , u_{p+2} = u_p + 2r , u_{p+3} = u_p + 3r ,$$

$$\text{و } u_{p+4} = u_p + 4r$$

$$\text{تكتب عندئذ المساواة (*) كما يلي : } 5u_p + 10r = 10080$$

$$\text{ومنه : } 2010 = \frac{10080 - 10r}{5} = \frac{10080 - 30}{5} = u_p \quad \text{إذن : } u_p = 2010$$

(4) أ- حساب المجموع S_n :

$$\text{المجموع} = \frac{\text{عدد الحدود}}{2} (\text{الحدّ الأول من المجموع} + \text{الحدّ الأخير منه})$$

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{2n} = \frac{2n+1}{2}(u_0 + u_{2n})$$

$$\text{ولدينا : } u_0 = 3 \text{ و } u_{2n} = u_0 + 2n \times r = 3 + 6n$$

$$\text{ومنه : } S_n = 3(n+1)(2n+1)$$

ب- استنتاج المجموعين S_1 و S_2 :

S_1 هو مجموع $n+1$ حدًا الأولى من متتالية حسابية حدّها الأول $u_0 = 3$ وأساسها $r' = 2r = 6$.

$$S_1 = u_0 + u_2 + u_4 + \dots + u_{2n} = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_{2n})$$

$$= \frac{n+1}{2}(3 + 3 + 6n) = 3(n+1)^2$$

S_2 هو مجموع n حدًا الأولى من متتالية حسابية حدّها الأول $u_1 = 6$ وأساسها

$$r' = 2r = 6$$

$$S_2 = u_1 + u_3 + u_5 + \dots + u_{2n-1} = \frac{n}{2}(u_1 + u_{2n-1})$$

$$= \frac{n}{2}(6 + 6 + 6(n-1)) = 3n(n+1)$$

ملاحظة : يمكن حساب S_1 وبملاحظة أن $S_1 + S_2 = S_n$ نستنتج S_2 .

التمرين الرابع :

1 أ- حساب f' ، f'' :

تذكير : $(uv)' = u'v + v'u$

$$f'(x) = (3x + 4)' e^x + (e^x)' (3x + 4) = (3x + 7) e^x$$

$$f''(x) = (3x + 7)' e^x + (e^x)' (3x + 7) = (3x + 10) e^x$$

• البرهان أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ فإن $f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4) e^x$

نسمي p_n الخاصية " $f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4) e^x$ "

• التحقق من صحة p_1 :

$$f^{(1)}(x) = f'(x) \text{ الطرف الأول يساوي}$$

$$(3x + 3 \times 1 + 4) e^x = (3x + 7) e^x \text{ الطرف الثاني يساوي}$$

ومنه : الطرف الأول يساوي الطرف الثاني

إذن : p_1 صحيحة

• نفرض أن p_n صحيحة أي : $f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4) e^x$

ونبرهن صحة p_{n+1} أي : $f^{(n+1)}(x) = (3x + 3(n+1) + 4) e^x$

$$f^{(n+1)}(x) = [f^{(n)}(x)]' = [(3x + 3n + 4) e^x]' \quad \text{لدينا :}$$

$$= (3x + 3n + 4)' e^x + (e^x)' (3x + 3n + 4)$$

$$= \dots = (3x + 3(n+1) + 4) e^x$$

ومنه : p_{n+1} صحيحة

• إذن : من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ فإن $f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4) e^x$

ب- استنتاج حل المعادلة التفاضلية $y'' = (3x + 16) e^x$:

$$y'' = (3x + 16) e^x \quad \text{لدينا :}$$

ومنه $y' = (3x + 16 - 3) e^x + c = (3x + 13) e^x + c$ (c ثابت حقيقي)

وبالتالي : $y = (3x + 13 - 3)e^x + cx + c' = (3x + 10)e^x + cx + c'$ حيث c و c' ثابتان حقيقيان .

إذن : حلول المعادلة التفاضلية $y'' = (3x + 16)e^x$ هي الدوال y حيث :

$$y = (3x + 10)e^x + cx + c' \quad (c \text{ و } c' \text{ ثابتان حقيقيان})$$

(2) أ- تبيان أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

$$f(x) = (3x + 4)e^x = 3xe^x + 4e^x \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{ونعلم أن : } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \quad \text{ومنه : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

التفسير الهندسي للنتيجة : محور الفواصل مستقيم مقارب للمنحني (C_f) بجوار $-\infty$
ب- دراسة اتجاه تغير الدالة f :

من السؤال 1- أ- وجدنا أن $f'(x) = (3x + 7)e^x$ وبالتالي فإن إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $(3x + 7)$ ومنه النتائج التالية :

x	$-\infty$	$-\frac{7}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

$$x = -\frac{7}{3} \quad \text{يكافئ} \quad f'(x) = 0$$

$$x < -\frac{7}{3} \quad \text{يكافئ} \quad f'(x) < 0$$

$$x > -\frac{7}{3} \quad \text{يكافئ} \quad f'(x) > 0$$

إذن : الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty ; -\frac{7}{3}]$ ومتزايدة تماما على

x	$-\infty$	$-\frac{7}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	0	$-3e^{-\frac{7}{3}}$	$+\infty$

المجال $[-\frac{7}{3} ; +\infty[$.

● جدول تغيرات الدالة f :

$$f\left(-\frac{7}{3}\right) = -3e^{-\frac{7}{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

(3) أ- كتابة معادلة للمماس (Δ) للمنحني (C_f) في النقطة ω التي فاصلتها $-\frac{10}{3}$:

تذكير : معادلة مماس المنحني الممثل لدالة f عند النقطة ذات الفاصلة a هي :

$$y = f'(a).(x - a) + f(a)$$

و عليه فإن معادلة المماس (Δ) هي :

$$y = -3e^{-\frac{10}{3}} \left(x + \frac{10}{3} \right) - 6e^{-\frac{10}{3}} = -3e^{-\frac{10}{3}} x - 16e^{-\frac{10}{3}}$$

ب- تبين أن ω هي نقطة انعطاف للمنحني (C_f) :

تذكير : f دالة قابلة للاشتقاق مرتين على مجال I ، x_0 عدد حقيقي من I .
إذا انعدمت الدالة المشتقة f'' عند x_0 مغيرة إشارتها فإن النقطة $M_0(x_0; f(x_0))$ هي نقطة انعطاف للمنحني الممثل للدالة f .

الدالة f قابلة للاشتقاق مرتين على $\mathbb{R}$ و $f''(x) = (3x + 10)e^x$

$$f''(x) = 0 \text{ يكافئ } 3x + 10 = 0 \text{ ومنه : } x = -\frac{10}{3}$$

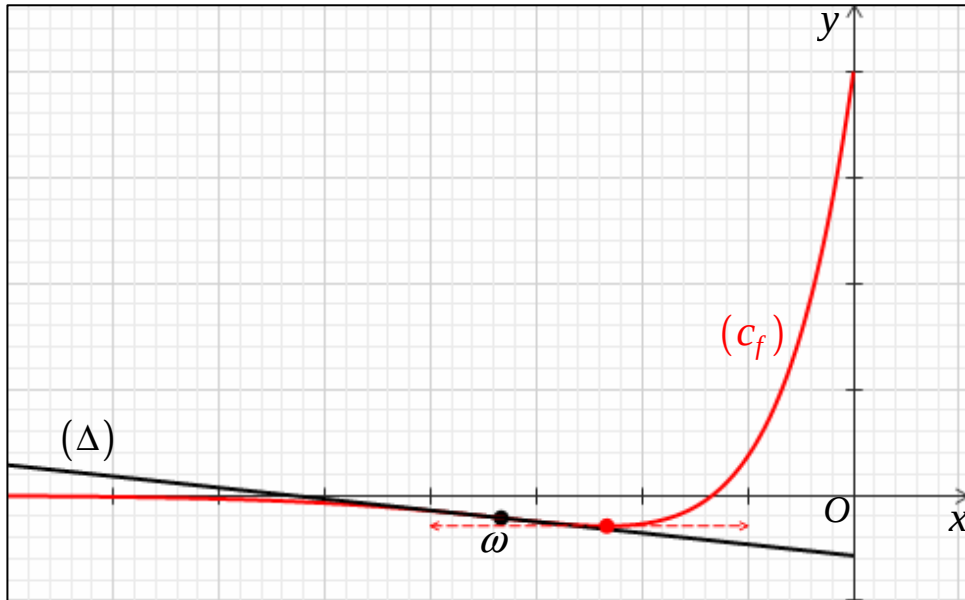
x	$-\infty$	$-\frac{10}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

$$f''(x) > 0 \text{ يكافئ } x > -\frac{10}{3}$$

$$f''(x) < 0 \text{ يكافئ } x < -\frac{10}{3}$$

الدالة f'' تنعدم عند $x_0 = -\frac{10}{3}$ مغيرة إشارتها وبالتالي فإن النقطة ω هي نقطة انعطاف للمنحني (C_f) .

ج- رسم (Δ) و (C_f) على المجال $]-\infty; 0]$:



(4) أ- حساب $\int_{-1}^x te^t dt$:

تذكير بطريقة المكاملة بالتجزئة : لتكن u و v دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال I بحيث أن الدالتين المشتقتين لهما u' و v' مستمرتان على I .
من أجل كل عددين حقيقيين a و b من I ، لدينا :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

نضع :
$$\begin{cases} u(t) = t \\ v'(t) = e^t \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = e^t \end{cases}$$

وبالتالي :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^x te^t dx &= \left[te^t \right]_{-1}^x - \int_{-1}^x e^t dx \\ &= \left[(t-1)e^t \right]_{-1}^x = (x-1)e^x + \frac{2}{e} \end{aligned}$$

• استنتاج دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty; 0]$:

لتكن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty; 0]$

لدينا : $f(x) = (3x+4)e^x = 3xe^x + 4e^x$

ومنه : $F(x) = 3(x-1)e^x + 4e^x + k = (3x+1)e^x + k$

إذن : $F(x) = (3x+1)e^x + k$ حيث k ثابت حقيقي .

ب- حساب $A(\lambda)$:

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= -\int_{\lambda}^{-\frac{4}{3}} f(x) dx = -\int_{\lambda}^{-\frac{4}{3}} (3x+4)e^x dx = \\ &= -\left[(3x+1)e^x \right]_{\lambda}^{-\frac{4}{3}} = (3\lambda+1)e^{\lambda} + 3e^{-\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

إذن : $A(\lambda) = (3\lambda+1)e^{\lambda} + 3e^{-\frac{4}{3}}$

• حساب $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda)$:

$$A(\lambda) = (3\lambda + 1)e^{\lambda} + 3e^{-\frac{4}{3}} = 3\lambda e^{\lambda} + e^{\lambda} + 3e^{-\frac{4}{3}} : \text{ لدينا}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} 3\lambda e^{\lambda} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} e^{\lambda} = 0 : \text{ ونعلم أن}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} A(\lambda) = 3e^{-\frac{4}{3}} : \text{ ومنه}$$

حل الموضوع الثاني

التمرين الأول :

(1) حل المعادلة (E) :

طريقة أولى : (استعمال مبرهنة غوص)

• تعيين حل خاص للمعادلة (E) :

الثنائية $(x_0 ; y_0) = (1; 2)$ حل خاص للمعادلة (E)

• حل المعادلة (E) :

$$\text{لدينا : } \begin{cases} 13x - 7y = -1 \\ 13x_0 - 7y_0 = -1 \end{cases} \text{ ومنه : } 13(x - x_0) - 7(y - y_0) = 0$$

وبالتالي : $13(x - x_0) = 7(y - y_0) \dots (*)$

من المساواة (*) نستنتج أن 7 يقسم الجداء $13(x - x_0)$

وبما أن 7 و 13 أوليان فيما بينهما وحسب مبرهنة غوص فإن 7 يقسم $x - x_0$

ومنه : $x - x_0 = 7k$ وبالتالي : $x = 7k + 1$ وبالتعويض في المعادلة (E)

نجد : $y = 13k + 2$

إذن : حلول المعادلة (E) هي الثنائيات $(x; y)$ حيث : $\begin{cases} x = 7k + 1 \\ y = 13k + 2 \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

طريقة ثانية : (استعمال طريقة الموافقة)

تكتب المعادلة (E) باستعمال الموافقة بترديد 7 كما يلي : $13x \equiv -1 [7]$

ونعلم أن : $13 \equiv -1 [7]$ وبالتالي : $-x \equiv -1 [7]$ ومنه : $x \equiv 1 [7]$

وعليه : $x = 7k + 1$ وبالتعويض في المعادلة (E) نجد : $y = 13k + 2$

(2) تعيين الأعداد الصحيحة النسبية a بحيث : $\begin{cases} a \equiv -1 [7] \\ a \equiv 0 [13] \end{cases}$

لدينا : $\begin{cases} a \equiv -1 [7] \\ a \equiv 0 [13] \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} a = 7\lambda - 1 \\ a = 13\lambda' \end{cases}$ حيث λ و λ' عدنان صحيحان

وبالتالي : $7\lambda - 1 = 13\lambda'$ أي : $13\lambda' - 7\lambda = -1$

وحسب السؤال السابق نستنتج أن : $\begin{cases} \lambda' = x = 7k + 1 \\ \lambda = y = 13k + 2 \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

وبالتعويض في $a = 7\lambda - 1$ أو في $a = 13\lambda'$ نجد : $a = 91k + 13$ إذن : $a = 91k + 13$ حيث $k \in \mathbb{Z}$

(3) دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 7 :

$$9^0 \equiv 1 [7] , 9^1 \equiv 2 [7] , 9^2 \equiv 4 [7] , 9^3 \equiv 1 [7]$$

$$9^{3k} \equiv 1 [7] , 9^{3k+1} \equiv 2 [7] , 9^{3k+2} \equiv 4 [7]$$

إن : بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 7 دورية ودورها 3 نلخصها في الجدول الآتي : (في هذا الجدول يدل k على عدد طبيعي)

$3k + 2$	$3k + 1$	$3k$	n
4	2	1	البواقي

• دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 13 :

$$9^0 \equiv 1 [13] , 9^1 \equiv 9 [13] , 9^2 \equiv 3 [13] , 9^3 \equiv 1 [13]$$

$$9^{3k'} \equiv 1 [13] , 9^{3k'+1} \equiv 9 [13] , 9^{3k'+2} \equiv 3 [13]$$

إن : بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 13 دورية ودورها 3 نلخصها في الجدول الآتي : (في هذا الجدول يدل k' على عدد طبيعي)

$3k' + 2$	$3k' + 1$	$3k'$	n
3	9	1	البواقي

(4) تعيين α و β حتى يكون b قابلا للقسمة على 91 :

بما أن $b = \overline{\alpha 00 \beta 086}^9$ و $\alpha \neq 0$ فإن $1 \leq \alpha \leq 8$ و $0 \leq \beta \leq 8$

$$b = \overline{\alpha 00 \beta 086}^9 = 6 + 8 \times 9 + 0 \times 9^2 + \beta \times 9^3 + 0 \times 9^4 + 0 \times 9^5 + \alpha \times 9^6$$

$$= 6 + 8 \times 9 + \beta \times 9^3 + \alpha \times 9^6$$

$$\begin{cases} b \equiv 0 [7] \\ b \equiv 0 [13] \end{cases} \text{ لدينا : } b \equiv 0 [91] \text{ أي : } b \equiv 0 [7 \times 13] \text{ ومنه :}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta \equiv -1 [7] \\ \alpha + \beta \equiv 0 [13] \end{cases} \text{ وباستعمال نتائج السؤال (3) نحصل على الجملة :}$$

$$\text{ومنه : } (\alpha; \beta) \in \{ (5; 8), (6; 7), (7; 6), (8; 5) \}$$

ملاحظة : لتعيين α و β ، يمكن الاستعانة بالجدول الآتي :

$\alpha \backslash \beta$	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	9	10	11	12	13	14	15	16

التمرين الثاني :

(1) كتابة تمثيل وسيطي للمستقيم (D) :

تكون $M(x; y; z)$ نقطة من (D) إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي t بحيث :

$$\vec{AM} = t \vec{u} \quad \text{ومنه التمثيل الوسيطي الآتي : } \begin{cases} x = -t + 1 \\ y = t \\ z = \frac{3}{2}t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

• كتابة تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) :

تكون $M(x; y; z)$ نقطة من (Δ) إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي t' بحيث :

$$\vec{CM} = t' \vec{v} \quad \text{ومنه التمثيل الوسيطي الآتي : } \begin{cases} x = \frac{1}{2}t' \\ y = t' \\ z = -3t' + 3 \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R})$$

• دراسة الوضع النسبي للمستقيمين (D) و (Δ) :

لدينا : $\vec{u}(-1; 1; \frac{3}{2})$ و $\vec{v}(\frac{1}{2}; 1; -3)$ وبالتالي فإن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$

غير مرتبطين خطيا ، وعليه فإن المستقيمين (D) و (Δ) إما من نفس المستوي

ومتقاطعان وإما ليسا من نفس المستوي .
 للبحث عن نقط تقاطع (D) و (Δ) نقوم بحل الجملة :

$$\begin{cases} -t + 1 = \frac{1}{2}t' \\ t = t' \\ \frac{3}{2}t = -3t' + 3 \end{cases}$$

بحل الجملة :

$$\begin{cases} -t + 1 = \frac{1}{2}t' \\ t = t' \\ \frac{3}{2}t = -3t' + 3 \end{cases}$$

نجد : $t = t' = \frac{2}{3}$ ومنه : $\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{2}{3} \\ z = 1 \end{cases}$

إن : $(D) \cap (\Delta) = \left\{ G\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1\right) \right\}$

(2) تبيان أن $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$
 لدينا : $\vec{GA}\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -1\right)$ ، $\vec{GB}\left(-\frac{1}{3}; \frac{4}{3}; -1\right)$ و $\vec{GC}\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; 2\right)$

وبما أن : $\begin{cases} \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0 \\ -\frac{2}{3} + \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = 0 \\ -1 - 1 + 2 = 0 \end{cases}$ فإن $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$

● الاستنتاج : نستنتج أن النقطة G هي مركز ثقل المثلث ABC .

(3) تعيين شعاع ناظمي $\vec{n}$ للمستوي (ABC) وكتابة معادلة ديكارتية له :

لدينا : $\vec{AB}(-1; 2; 0)$ و $\vec{AC}(-1; 0; 3)$

واضح أن الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ غير مرتبطين خطيا لأن مثلا : $\frac{-1}{-1} \neq \frac{0}{3}$

وبالتالي فإن النقط A ، B و C ليست في استقامية ، فهي تعين مستويا (ABC) .

إذا كان $\vec{n}(a; b; c)$ شعاعا ناظميا للمستوي (ABC) فإن : $\begin{cases} \vec{AB} \perp \vec{n} \\ \vec{AC} \perp \vec{n} \end{cases}$

ومنه : $\begin{cases} \vec{AB} \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{AC} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$ وبالتالي : $\begin{cases} -a + 2b = 0 \\ -a + 3c = 0 \end{cases}$ وبحل هذه الجملة مع

فرض $a = 6$ نجد : $\vec{n}(6; 3; 2)$.

تكون عندئذ معادلة للمستوي (ABC) من الشكل $6x + 3y + 2z + d = 0$

ولدينا : $A \in (ABC)$ ومنه : $6 \times 1 + 3 \times 0 + 2 \times 0 + d = 0$ ينتج : $d = -6$
إذن : معادلة للمستوي (ABC) هي $6x + 3y + 2z - 6 = 0$

(4) حساب المسافة بين النقطة O والمستوي (ABC) :
تذكير : المسافة بين النقطة A ذات الإحداثيات $(x_0; y_0; z_0)$ والمستوي (P) ذي المعادلة $ax + by + cz + d = 0$ هي العدد الحقيقي الموجب $d(A; (P))$ حيث :

$$d(A; (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

وباستعمال المساواة المؤطرة نجد :

$$d(O; (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 6|}{\sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{6}{\sqrt{49}} = \frac{6}{7}$$

(5) أ- إيجاد إحداثيات النقطة H :
 نفرض أن إحداثيات النقطة H هي $(x; y; z)$
 بما أن النقطة H هي المسقط العمودي للنقطة B على المستقيم (D) فإن

$$\begin{cases} -x + (y - 2) + \frac{3}{2}z = 0 \\ x = -t + 1 \\ y = t \\ z = \frac{3}{2}t \end{cases} \quad \text{وبحل الجملة} \quad \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{BH} = 0 \\ H \in (D) \end{cases} \quad \text{ومنه :} \quad \begin{cases} \vec{u} \perp \vec{BH} \\ H \in (D) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = t \\ z = \frac{3}{2}t \end{cases} \quad \text{نجد : } t = \frac{12}{17} \quad \text{وبالتعويض في الجملة :}$$

$$\text{نجد : } H\left(\frac{5}{17}; \frac{12}{17}; \frac{18}{17}\right)$$

ب- استنتاج المسافة بين النقطة B والمستقيم (D) :
تذكير : $A(x_A; y_A; z_A)$ و $B(x_B; y_B; z_B)$ نقطتان من الفضاء .

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

المسافة بين النقطة B والمستقيم (D) هي BH .

لدينا : $B (0; 2; 0)$ و $H \left(\frac{5}{17}; \frac{12}{17}; \frac{18}{17} \right)$ ومنه : $BH = \sqrt{\frac{833}{289}} = \frac{7}{17}\sqrt{17}$

التمرين الثالث :

(1) أ- خطأ

لدينا : $|a| = \left| -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right| = 1$ و $\arg(a) = \frac{3\pi}{4}$

وبالتالي فإن الشكل المثلثي للعدد المركب a هو $\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$

ب- صحيح

تذكير بدستور موافر : θ عدد حقيقي كفي و n عدد صحيح .

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

$$a^{2011} = \cos \frac{3 \times 2011 \pi}{4} + i \sin \frac{3 \times 2011 \pi}{4} \quad \text{لدينا :}$$

$$= \cos \left(1508\pi + \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(1508\pi + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\bar{a} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{ومنه : } a = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$a^{2011} + \bar{a} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 0 \quad \text{وبالتالي :}$$

(2) أ- خطأ

العبارة المركبة للتحويل T من الشكل $z' = az$ حيث : $a = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$

ومن السؤال -1- أ- وجدنا أن : $|a| = \left| -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right| = 1$ و $\arg(a) = \frac{3\pi}{4}$

نستنتج أن التحويل T دوران زاويته $\frac{3\pi}{4}$ ومركزه مبدأ المعلم .

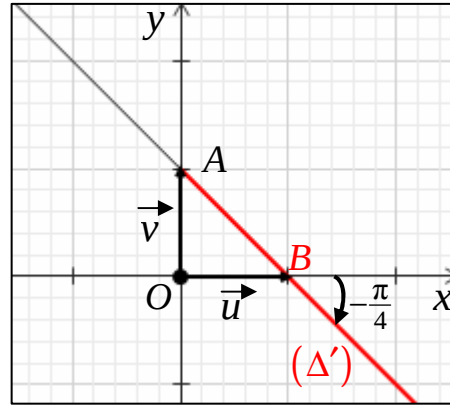
ب- خطأ

تذكير : $\arg(z - i) = \arg(z_M - z_A) = (\vec{u}; \overrightarrow{AM}) [2\pi]$

$$(\vec{u}; \overrightarrow{AM}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ معناه } \arg(z - i) = -\frac{\pi}{4}$$

إذن : مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $\arg(z - i) = -\frac{\pi}{4}$ هي نصف

المستقيم (AB) الذي يشمل النقطة B ذات اللاحقة 1 وشعاع توجيهه $\vec{w}'$ لاحقه $1-i$. (مجموعة النقط M هي نصف مستقيم مفتوح مبدؤه A)



(3) أ- صحيح

نستعمل البرهان بالتراجع لإثبات أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ،

$$u_n = -\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}$$

نسمي p_n الخاصية "من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}$ "

• التحقق من صحة p_0 :

$$u_0 = \frac{1}{12} \text{ الطرف الأول يساوي}$$

$$-\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4}\right)^0 + \frac{2}{3} = -\frac{7}{12} + \frac{2}{3} = \frac{1}{12} \text{ الطرف الثاني يساوي}$$

ومنه : الطرف الأول يساوي الطرف الثاني وبالتالي فإن p_0 صحيحة

$$\bullet \text{ نفرض أن } p_n \text{ صحيحة أي : } u_n = -\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}$$

$$\text{ونبرهن صحة } p_{n+1} \text{ أي : } u_{n+1} = -\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} + \frac{2}{3}$$

لدينا : $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + \frac{1}{6}$ ومنه : $u_{n+1} = \frac{3}{4}\left[-\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}\right] + \frac{1}{6}$
وبالتالي : $u_{n+1} = -\frac{7}{12} \times \frac{3}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = -\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} + \frac{2}{3}$
ومنه : p_{n+1} صحيحة

• إذن : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}$

ب- خطأ

من أجل كل عدد طبيعي n ، لدينا :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} + \frac{2}{3} + \frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n - \frac{2}{3} \\ &= -\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n \left[\frac{3}{4} - 1\right] = \frac{7}{48}\left(\frac{3}{4}\right)^n \end{aligned}$$

وبما أنه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، $\frac{7}{48}\left(\frac{3}{4}\right)^n > 0$ ، فإن : $u_{n+1} - u_n > 0$

وبالتالي : (u_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$.

ج- خطأ

تذكير : إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ وبالتالي : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$

لدينا : $u_n = -\frac{7}{12}\left(\frac{3}{4}\right)^n + \frac{2}{3}$ ونعلم أن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$

وبالتالي : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{3}$ وعليه فإن المتتالية (u_n) متقاربة .

التمرين الرابع :

(1) أ- دراسة اتجاه تغير الدالة g :

من أجل كل عدد حقيقي x من $]0 ; +\infty[$ ، $g'(x) = \frac{2(x^2 + 1)}{x} > 0$ ،

وبالتالي فإن الدالة g متزايدة تماماً على المجال $]0 ; +\infty[$.

• جدول تغيرات الدالة g :

نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x^2 = +\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

ولدينا : $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x^2 = -\infty$ ومنه : $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty$

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

ب- احسب $g(1) = 0$

• استنتاج إشارة $g(x)$ في المجال $]0; +\infty[$:

• $g(x) = 0$ يكافئ $x = 1$

• $g(x) < 0$ يكافئ $x \in]0; 1[$

• $g(x) > 0$ يكافئ $x \in]1; +\infty[$

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

(2) أ- تبيان أن الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$:

الدالة $x \mapsto 1 - \frac{1}{x^2}$ معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ (دالة ناطقة) وبالتالي

فهي قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ ، الدالة $x \mapsto \ln x$ معرفة وقابلة للاشتقاق

على $]0; +\infty[$ (دالة لوغاريتمية نيبيرية)

نستنتج أن الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$.

• تبيان أنه ، من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$:

تذكير : $(uv)' = u'v + v'u$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)' \times \ln x + (\ln x)' \times \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \\
&= \frac{2}{x^3} \times \ln x + \frac{1}{x} \times \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \\
&= \frac{2 \ln x}{x^3} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} = \frac{2 \ln x + x^2 - 1}{x^3}
\end{aligned}$$

ونعلم أنه ، من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$ ، $\ln x^2 = 2 \ln x$ ،

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3} \quad , \quad]0; +\infty[\text{ من أجل كل عدد حقيقي } x$$

• استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$ ومنه النتائج الآتية :

$$f'(x) = 0 \quad \text{يكافئ} \quad x = 1$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{يكافئ} \quad x \in]0; 1[$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{يكافئ} \quad x \in]1; +\infty[$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

الدالة f متناقصة تماما على المجال $]0; 1[$ و متزايدة تماما على المجال $]1; +\infty[$

• جدول تغيرات الدالة f :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty \quad \text{ومنه}$$

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln x = \ln x - \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{ولدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ومنه}$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

$$f(1) = 0$$

ب- دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ) :

طريقة : لدراسة وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى المنحني (δ) نقوم بحساب الفرق $f(x) - \ln x$ وندرس إشارته .

$$\text{لدينا : } f(x) - \ln x = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln x - \ln x = -\frac{\ln x}{x^2}$$

إشارة الفرق $f(x) - \ln x$ من نفس إشارة $-\ln x$ ومنه النتائج الآتية :

- $x = 1$ يكافئ $f(x) - \ln x = 0$
- $x \in]0; 1[$ يكافئ $f(x) - \ln x > 0$
- $x \in]1; +\infty[$ يكافئ $f(x) - \ln x < 0$

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - \ln x$	+	0	-

- إذا كان $x = 1$ فإن المنحنيين (C_f) و (δ) يتقاطعان في النقطة $H(1; 0)$.

- إذا كان $x \in]0; 1[$ فإن (C_f) يقع فوق (δ) .

- إذا كان $x \in]1; +\infty[$ فإن (C_f) يقع تحت (δ) .

$$\bullet \text{ إيجاد } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \ln x :$$

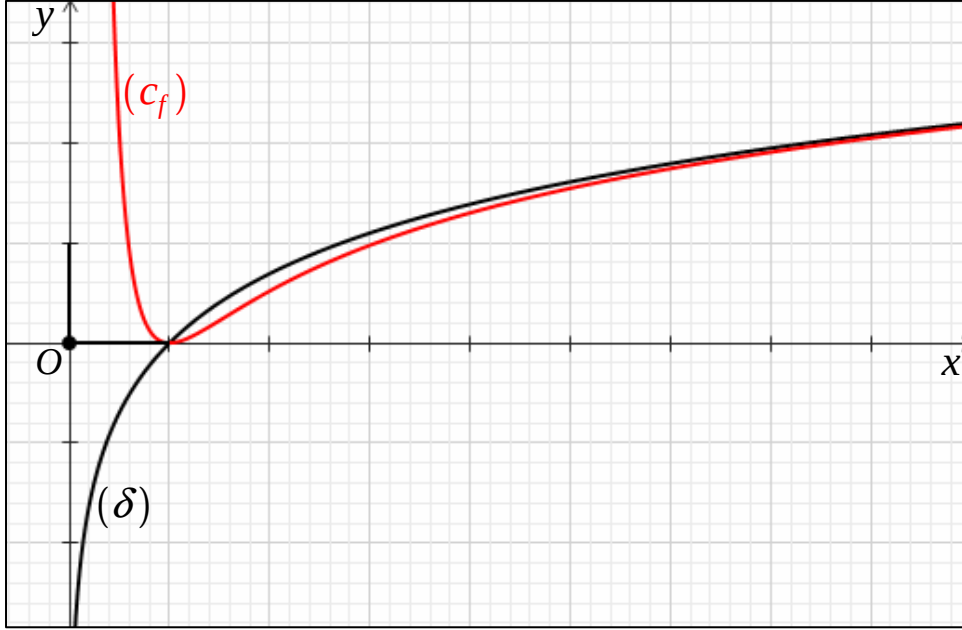
نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (نتائج التزايد المقارن للدالتين $x \mapsto x$ و $x \mapsto \ln x$)

$$\text{ونعلم أيضا أن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ ومنه : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} = 0 \times 0 = 0$$

$$\text{إذن : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \ln x = 0$$

● الاستنتاج :

من السؤال 2-ب- وجدنا أن : $f(x) - \ln x = -\frac{\ln x}{x^2}$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ نستنتج أن المنحني (c_f) مقارب للمنحني (δ) في جوار $+\infty$.
● ارسم (δ) و (c_f) :



(3) أ- حساب $\int_1^x \frac{1}{t^2} \ln t \, dt$:

تذكير بطريقة المكاملة بالتجزئة : لتكن u و v دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال I بحيث أن الدالتين المشتقتين لهما u' و v' مستمرتان على I .
من أجل كل عددين حقيقيين a و b من I ، لدينا :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

$$\begin{cases} u'(t) = \frac{1}{t} \\ v(t) = -\frac{1}{t} \end{cases} \text{ ومنه : } \begin{cases} u(t) = \ln t \\ v'(t) = \frac{1}{t^2} \end{cases} \text{ نضع :}$$

$$\int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt = \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^x - \int_1^x \frac{-1}{t^2} dt$$

وبالتالي :

$$= \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^x - \left[\frac{1}{t} \right]_1^x = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$$

$$\text{إذن : } \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$$

● التحقق أن $x \mapsto x \ln x - x$ دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على $[1 ; +\infty[$:
من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[1 ; +\infty[$ ، لدينا :

$$\begin{aligned} (x \ln x - x)' &= (x \ln x)' - (x)' \\ &= (x)' \times \ln x + (\ln x)' \times x - 1 \\ &= \ln x + \frac{1}{x} \times x - 1 = \ln x \end{aligned}$$

إذن : $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln x$ على $[1 ; +\infty[$.

● استنتاج F دالة أصلية للدالة f على المجال $[1 ; +\infty[$:

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln x = \ln x - \frac{1}{x^2} \ln x$$

لدينا :

$$F(x) = x \ln x - x + \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} - 1$$

ومنه :

ب- حساب $A(\alpha)$:

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \int_1^\alpha [\ln x - f(x)] dx = \int_1^\alpha \frac{1}{x^2} \ln x dx \\ &= -\frac{\ln \alpha}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1 \end{aligned}$$

$$A(\alpha) = -\frac{\ln \alpha}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + 1 \quad \text{u.a}$$

إذن :

● حساب $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$:

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha) = 1 \quad \text{ومنه :} \quad \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln \alpha}{\alpha} = 0$$

نعلم أن :

الإجابة النموذجية و سلم التقييم

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2011

المادة : الرياضيات الشعبة : رياضيات

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	محلور الموضوع
المجموع	مجزأة		
04.5		التمرين الأول : (04.5 نقطة)	أعداد مركبة وتطبيقاتها الهندسية التشابه
	0.5×3	(1) $z_c = \sqrt{6}e^{\frac{i\pi}{4}}, z_b = \sqrt{2}e^{\frac{3i\pi}{4}}, z_a = \sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{4}}$	
	0.25×3	(2) $\arg\left(\frac{z_b - z_a}{z_c - z_a}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ و $\left \frac{z_b - z_a}{z_c - z_a}\right = 1$ $\frac{z_b - z_a}{z_c - z_a} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ - أ	
	0.25×2	التفسير الهندسي : $AB = AC$ و $(\overline{AC}; \overline{AB}) = \frac{\pi}{3}$	
	0.25	ب) ABC مثلث متقايس الأضلاع	
	0.25	(3) $z_D = -\sqrt{3} - \sqrt{3}i$	
04.5	0.25×3	(4) - أ) تشابه مركزه A ونسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{3\pi}{4}$	المستقيمات والمستويات في الفضاء تطبيقات الجداء السلمي في الفضاء
	0.5	ب- TOI تشابه مركزه A ونسبته 2 وزاويته $\frac{3\pi}{2}$	
		التمرين الثاني (04.5 نقطة)	
	0.75	(1) - أ) $\overline{AB}$ لا يوازي $\overline{AC}$ ومنه للنقط A, B و C تعين مستويا.....	
	0.25×2	ب- $\vec{n} \cdot \overline{AB} = 0$ و $\vec{n} \cdot \overline{AC} = 0$ ومنه $\vec{n}$ شعاع ناظمي لـ (ABC)	
	0.5	$3x + 4y - 2z + 1 = 0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC)	
04.5	0.25×2	(2) - أ) $\vec{n}$ شعاع ناظمي لـ (P_1) و $\vec{n}'(2; -2; -1)$ شعاع ناظمي لـ (P_2)	
		و $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ ومنه (P_1) و (P_2) متعامدان.	
	0.25×3	ب- $\begin{cases} x = \frac{4}{7}t + \frac{1}{7} \\ y = \frac{1}{14}t - \frac{5}{14} \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ وكذلك $\begin{cases} x = 8r \\ y = r - \frac{3}{8} \\ z = 14r - \frac{1}{4} \end{cases}$ تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ)	
	0.25×2	ج- التحقق $O \in (\Delta)$	
	0.25×2	د- $d(O; (P_2)) = \frac{1}{3}, d(O; (P_1)) = \frac{\sqrt{29}}{29}$	
	0.25×2	$d(O; (\Delta)) = \sqrt{\frac{38}{261}}$	

العلامة		محلل الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
المجموع	مجزأة		
4	0.25×3+0.5	المتتاليات الحسابية	التمرين الثالث: (04 نقاط)
	0.75		(1) $U_0 = 3$ ، $U_3 = 18$ و $U_3 = 12$ ، $d = 6$
	0.5		(2) $U_n = 3 + 3n$ و $2010 = 3 + 3 \times 669$ وربته 670
	0.5		(3) $10080 = \frac{5}{2}(u_n + u_{n+1})$ ومنه $u_n = 2010 = u_{669}$
	0.5×2		(4) (أ) $S = 3(n+1)(2n+1)$ (ب) $S_2 = 3n(n+1)$ و $S_1 = 3(n+1)^2$
07	0.25	دراسة دالة لسي البرهان بالتراجع معادلة الممثل حسب المساحات	التمرين الرابع: (07 نقاط)
	0.25		(1) $f'(x) = (3x + 7)e^x$
	0.75		 $f''(x) = (3x + 10)e^x$
	0.25		البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم فإن:
	0.25		 $f^{(n)}(x) = (3x + 3n + 4)e^x$
	0.25		(ب) $y = (3x + 10)e^x + c_1x + c_2$ حيث $(c_1; c_2) \in \mathbb{R}^2$
	0.25		(2) -1- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3 \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x + 4 \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
	0.25		$y = 0$ معادلة المستقيم المقارب لـ (C_f) عند $-\infty$
	0.25×3		ب- إشارة f' ، f متزايدة تماماً على $[-\frac{7}{3}; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على $]-\infty; -\frac{7}{3}]$
	0.5		جدول التغيرات
	0.5		(3) -1- معادلة (Δ) : $y = -(3x + 16)e^{-\frac{10}{3}}$
	0.25×2		(ب) إشارة $f''(x)$ ، f' نقطة انعطاف $\left(-\frac{10}{3}; f'(-\frac{10}{3})\right)$
	0.75		(ج) رسم (C_f) و (Δ)
	0.75		(4) -1- $\int_{-1}^x te^t dt = (x-1)e^x + \frac{2}{e}$
	0.5		F دالة أصلية لـ f : $F(x) = (3x + 1)e^x + c$
	0.5		ب- $A(\lambda) = -\int_{\lambda}^{\frac{4}{3}} f(x) dx = (3\lambda + 1)e^{\frac{4}{3}} + 3e^{-\frac{4}{3}}(ua)$
	0.25		 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 3e^{-\frac{4}{3}} (ua)$

العلامة		محاور الموضوع								
المجموع	مجزأة									
04		التمرين الأول: (04 نقاط)								
	0.75	(1) $(x, y) = (7k + 1, 13k + 2)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$								
	0.75	(2) $k \in \mathbb{Z}, a = 91k + 13$								
	0.75	(3) بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9 على 7								
		<table><tr><td>n</td><td>$3k$</td><td>$3k + 1$</td><td>$3k + 2$</td></tr><tr><td>باقي القسمة</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	n	$3k$	$3k + 1$	$3k + 2$	باقي القسمة	1	2	4
	n	$3k$	$3k + 1$	$3k + 2$						
	باقي القسمة	1	2	4						
	0.75	بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9 على 13								
		<table><tr><td>n</td><td>$3k$</td><td>$3k + 1$</td><td>$3k + 2$</td></tr><tr><td>باقي القسمة</td><td>1</td><td>9</td><td>3</td></tr></table>	n	$3k$	$3k + 1$	$3k + 2$	باقي القسمة	1	9	3
	n	$3k$	$3k + 1$	$3k + 2$						
باقي القسمة	1	9	3							
0.25	(4) $b = 6 + 8 \times 9 + \beta \times 9^3 + \alpha \times 9^6$ مع $0 \leq \beta < 9$ و $0 < \alpha < 9$									
0.25	$b \equiv 0[7]$ تكافئ $\alpha + \beta \equiv -1[7]$									
0.25	$b \equiv 0[13]$ تكافئ $\alpha + \beta \equiv 0[13]$									
0.25	ومنه $\alpha + \beta = 13$ وعليه : $(\alpha, \beta) \in \{(5, 8), (8, 5), (6, 7), (7, 6)\}$									
05		التمرين الثاني: (05 نقاط)								
	0.5x2	(1) $\lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \frac{1}{2}\lambda \\ y = \lambda \\ z = 3 - 3\lambda \end{cases} : (\Delta) \quad t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = \frac{3}{2}t \end{cases} : (D)$								
	0.5	(D) و (Δ) متقاطعان في النقطة $G(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1)$								
	0.5	(2) $\overline{GA} + \overline{GB} + \overline{GC} = \vec{0}$								
	0.25	G مركز نقل المثلث ABC								
	0.5	(3) $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ لو $\vec{n} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$								
	0.5	$x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z - 1 = 0$ معادلة للمستوى (ABC)								
	0.5	(4) المسافة بين النقطة O والمستوى (ABC) تساوي : $\frac{6}{7}$								
	0.75	(5) $H(\frac{5}{17}; \frac{12}{17}; \frac{18}{17})$ -1								
	0.5	ب- المسافة بين B و (D) تساوي : $BH = \frac{\sqrt{833}}{17} = \frac{7}{\sqrt{17}}$								

142

العلامة		محاور الموضوع
المجموع	مجزأة	
04		التمرين الثالث: (04 نقاط)
	0.5	1/ أ) خطأ، لأن $a = \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$
	1	ب) صحيح لأن: $a^{2011} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\bar{a} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$
	0.5	2/ أ) خطأ لأن زوايته هي $\frac{3\pi}{4}$
	0.5	ب- خطأ لأنه مجموعة النقاط M هي نصف مستقيم مفتوح مبدؤه: A
	0.5	3/ أ) صحيح لأن: $\frac{3}{4} \left[-\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4} \right)^n + \frac{2}{3} \right] + \frac{1}{6} = -\frac{7}{12} \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} + \frac{2}{3}$
	0.5	ب) خطأ لأن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n > 0$
07	0.5	ج) خطأ لأن: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{2}{3}$
		التمرين الرابع: (07 نقاط)
	0.25×2	1- أ) $g'(x) = 2x + \frac{2}{x} > 0$ ، g متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$
	0.25×3	 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ جدول التغيرات
	0.25	ب- $g(1) = 0$
	0.5	إشارة $g(x)$: $g(x) > 0$ من أجل $x > 1$ و $g(x) < 0$ من أجل $0 < x < 1$
	0.25	2- أ) f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ لأنها جداء دالتين قابلتين للاشتقاق
	0.5	 $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$
	0.25	f متزايدة تماماً على $[1; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على $]0; 1]$
	0.25×3	 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ جدول التغيرات
		ب- $f(x) - \ln x = \frac{-\ln x}{x^2}$ ومنه (C_r) فوق (δ) من أجل $0 < x < 1$ و (C_r)
	0.25×2	تحت (δ) من أجل $x > 1$
	0.25	 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \ln x = 0$
	0.25	نستنتج أن (δ) منحنى مقارب لـ (C_r) في جوار $+\infty$
	0.75	رسم (C_r) و (δ)
	0.5	3- أ) $\int_1^x \frac{1}{t^2} \ln t dt = -\frac{1}{x} (1 + \ln x) + 1$
	0.25	 $x \mapsto x \ln x - x$ هي دالة أصلية لـ $x \mapsto \ln x$ على $[1; +\infty[$
	0.25	 $F(x) = \frac{(x^2 + 1) \ln x - x^2 + 1}{x}$ دالة أصلية للدالة f على المجال $[1; +\infty[$
	0.25	ب- $A(\alpha) = \int_1^\alpha (\ln x - f(x)) dx = 1 - \frac{1 + \ln \alpha}{\alpha} (u\alpha)$
	0.25	 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha) = 1 (u\alpha)$